

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE



Tarea 02: GeoLab 2D

Diseñador y analizador geométrico interactivo

ESTUDIANTE:

Anrrango Benavides Mario Santiago

DOCENTE:
Ing. Dario Morales.

ASIGNATURA:

Computación Gráfica

36867

25/10/2026

GeoLab2D

Informe técnico de computación gráfica bidimensional

Unidad 1. Fundamentos matemáticos, construcción algorítmica y programación orientada a objetos.

Fecha de preparación: 24 de octubre de 2026.

Resumen

GeoLab2D permite construir, transformar y analizar figuras geométricas bidimensionales en una aplicación de escritorio. Su propósito es sustituir cálculos manuales repetitivos por operaciones matemáticas verificables y una representación interactiva. Se desarrolló en C# con Windows Forms y .NET Framework 4.7.2.

La aplicación genera un hexágono de seis colores, una margarita de cinco pentágonos y polígonos estrellados configurables. Incluye operaciones vectoriales, análisis de puntos y polígonos, proyección sobre segmentos y transformaciones mediante matrices homogéneas. El lienzo tiene un mínimo de 800 × 600 píxeles y puede crecer según el espacio disponible.

Correspondencia con la evaluación

Criterio de la asignación	Evidencia implementada	Puntos previstos en la rúbrica
Construcción de tres figuras	Clases geométricas con ciclos, trigonometría y recorridos por índices	30
Operaciones vectoriales y geométricas	Magnitudes, direcciones, producto punto, determinante, áreas, perímetros, orientación, pertenencia y proyección	25
Transformaciones matriciales	Matrices 3 × 3 y composición T · R · S	20
Interfaz e interactividad	Edición numérica, colores, arrastre, selección por clic y coordenadas del cursor	15
Documentación y pruebas	Informe, pruebas automatizadas, evidencias y guion de demostración	10

La tabla identifica la cobertura de los criterios; la calificación corresponde al docente. La grabación del video se realiza a partir del guion entregado y no forma parte de las evidencias automatizadas.

1 Diseño orientado a objetos

La solución separa las operaciones matemáticas, la presentación visual y la coordinación de la interfaz. Las clases matemáticas utilizan valores numéricos y PointF, sin depender de controles de Windows Forms ni de Graphics.

Responsabilidad	Clases principales	Función
Construcción y cálculo	HexagonoRegular, FlorMargarita, PoligonoEstrellado	Generan vértices y propiedades a partir de parámetros
Matemática reutilizable	Vector2D, Matriz3x3, GeometriaPlana	Operaciones vectoriales, transformaciones y algoritmos geométricos
Graficación	LienzoGeometrico	Dibuja con Graphics, Pen, Brush y PointF; gestiona selección y arrastre
Interfaz	GeoLab2D y paneles especializados	Reciben datos, solicitan cálculos y presentan resultados
Apariencia	PaletaFiguras, TemaOscuro y controles personalizados	Colores, tipografía, validación visual y distribución

Aplicación de POO

La encapsulación mantiene los parámetros y los arreglos internos protegidos. Las figuras exponen operaciones como ObtenerVertices u ObtenerPetalos; los resultados se devuelven en arreglos nuevos. Vector2D y Matriz3x3 ofrecen objetos inmutables desde el punto de vista del consumidor. Una edición de PaletaFiguras crea otra instancia, por lo que una validación fallida no deja cambios parciales.

La herencia permite especializar controles de Windows Forms: EntradaNumericaValidada deriva de NumericUpDown, BotonRedondeado de Button y los paneles de UserControl, directamente o mediante PanelContenidoAjustable. La coordinación utiliza eventos para comunicar cambios de parámetros y acciones sobre el lienzo.

Flujo de actualización

```
Entrada o arrastre del usuario
  -> validación de parámetros
  -> construcción de los vértices base
  -> composición y aplicación de la matriz
  -> cálculo de medidas y clasificación de puntos
  -> actualización de resultados y repintado del lienzo
```

El dibujo se realiza durante OnPaint y se solicita mediante Invalidate. Las plumas, pinceles y rutas temporales se liberan con using. El doble búfer reduce el parpadeo. Las figuras se recalculan desde su geometría base para evitar acumular errores al editar transformaciones.

2 Hexágono y margarita

Hexágono regular de seis colores

En un hexágono regular el radio circunscrito coincide con el lado L. Los seis vértices se calculan mediante un ciclo:

```
theta_i = i*pi/3,  i = 0,...,5
V_i = (L*cos(theta_i), L*sen(theta_i))
Perimetro = 6*L
Area = (3*sqrt(3)/2)*L^2
```

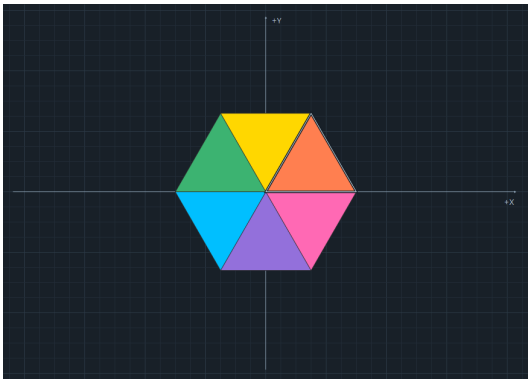
Cada sector se construye con el origen, V_i y V_((i+1) mod 6). Sus tres lados miden L y su ángulo central es 60 grados: son seis triángulos equiláteros. Se asignan seis colores diferentes, conservando esa condición cuando se edita la paleta. Para L = 10, el perímetro es 60 y el área es aproximadamente 259.807621 píxeles cuadrados.

Margarita de cinco pentágonos

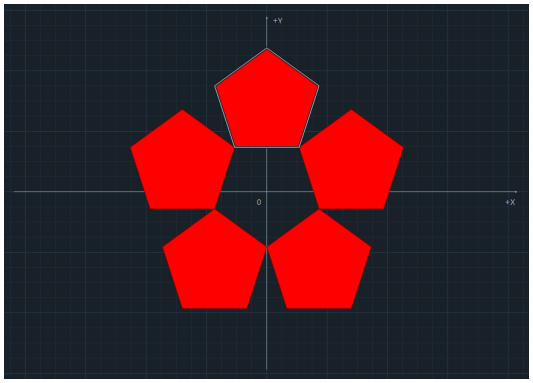
Se utiliza la disposición de la figura 1.2.1 del material de la Unidad 1: cinco pentágonos inscritos en un pentágono mayor y un hueco pentagonal central. El parámetro L es el lado del pentágono exterior, no el lado de cada pétalo.

```
phi = (1 + sqrt(5))/2
s = L/phi^2
r = s/(2*sen(pi/5));  a = r*cos(pi/5)
theta_i = pi/2 + i*2*pi/5,  i = 0,...,4
C_i = 2*a*(cos(theta_i), sen(theta_i))
V_ij = C_i + r*(cos(theta_i+j*2*pi/5), sen(theta_i+j*2*pi/5))
```

Los centros están separados por 72 grados. Los interiores de los pétalos no se superponen; los vecinos se tocan en un vértice. La relación 2a + r = phi²r justifica la inscripción en el pentágono exterior. El área de un pétalo es 5s²/(4 tan(pi/5)) y el área total es cinco veces ese valor. El hueco central queda excluido.



Hexágono generado mediante pruebas



Margarita generada mediante pruebas

3 Polígonos estrellados

Se generan N vértices de un polígono regular de radio R y se conectan con salto K. Esta construcción utiliza diagonales y permite una estrella o una composición de varias figuras entrelazadas.

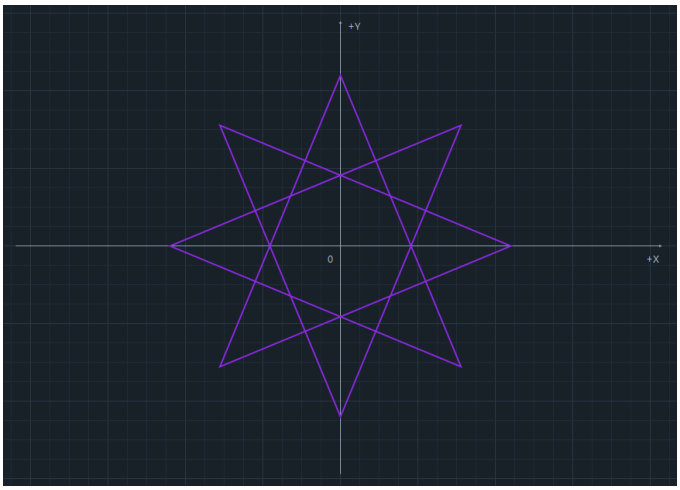
```
theta_i = pi/2 + i*2*pi/N
V_i = (R*cos(theta_i), R*sen(theta_i))
siguiente = (indice + K) mod N
d = MCD(N,K)
vertices por recorrido = N/d
longitud total = 2*N*R*sen(pi*K/N)
```

Los recorridos comienzan en los índices 0 a d-1. Cada uno se cierra conectando su último vértice con el primero. El máximo común divisor permite cubrir todos los vértices sin unir artificialmente recorridos independientes. La generación de puntos y recorridos es lineal respecto de N.

N	K	Recorridos	Interpretación
5	2	1	Pentagrama
6	2	2	Dos triángulos
8	3	1	Estrella de ocho puntas
10	4	2	Dos pentagramas
16	6	2	Dos estrellas de ocho puntas

La interfaz admite de 5 a 64 puntas y saltos desde 2 hasta floor((N-1)/2). Se excluyen K = 1, que dibuja el polígono convexo, y K = N/2, que produciría recorridos degenerados de dos vértices. El modelo admite hasta 128 puntas como validación interna configurable.

La longitud mostrada suma todos los segmentos. En el análisis, el área algebraica incluye multiplicidades y posibles cancelaciones; no equivale necesariamente al área del relleno visible. Para la pertenencia y el relleno del análisis se utiliza la regla par-impar, indicada en la interfaz.



Estrella de ocho puntas y salto tres generada por las pruebas

4 Vectores y geometría de polígonos

Operaciones vectoriales

Para A = (ax, ay) y B = (bx, by):

```
|A| = sqrt(ax^2 + ay^2)
direccion(A) = atan2(ay,ax)*180/pi
A punto B = ax*bx + ay*by
det(A,B) = ax*by - ay*bx
```

La dirección se normaliza al intervalo [0,360) grados. El vector cero tiene magnitud cero y dirección no definida; el modelo devuelve un valor anulable y la interfaz explica ese caso. El producto punto es cero para vectores no nulos perpendiculares. El valor absoluto del determinante corresponde al área del paralelogramo y su signo expresa orientación cartesiana.

Área y perímetro

Para un contorno ordenado, cerrando el último vértice con el primero, se usa la fórmula del cordón:

```
Area firmada = (1/2)*sum(x_i*y_(i+1) - x_(i+1)*y_i)
Perimetro = sum(distancia(V_i,V_(i+1)))
```

La implementación usa una suma equivalente de determinantes respecto del primer vértice para reducir cancelación numérica. En polígonos simples, el valor absoluto del área firmada es su área geométrica. En la margarita se suman los pétalos y la longitud de sus cinco contornos incluye los lados que rodean el hueco.

Orientación y pertenencia

Se calcula D = (Bx-Ax)(Py-Ay) - (By-Ay)(Px-Ax). Un D positivo indica orientación antihoraria; uno negativo, horaria. Se considera colineal cuando |D| no supera epsilon por la longitud de AB, con epsilon = 0.00001 unidades. Si A = B, la interfaz indica que no se determina una dirección.

Para clasificar P se verifica primero su distancia a los bordes. Si está dentro de la tolerancia, se devuelve Borde. En otro caso, un rayo horizontal cuenta cruces: una cantidad impar indica Dentro y una cantidad par, Fuera. La comparación semiabierta en Y evita contar dos veces un vértice. El algoritmo recorre los bordes en tiempo lineal. La paridad se acumula sobre todos los contornos y permite huecos.

5 Proyección sobre segmentos y matrices

Punto más cercano

La proyección de P sobre el segmento AB usa el producto punto y un parámetro limitado:

```
v = B - A
t0 = ((P-A) punto v)/(v punto v)
t = max(0,min(1,t0))
Q = A + t*v
distancia minima = |P-Q|
```

El límite es esencial: t = 0 corresponde a A y t = 1 a B. Sin esa limitación se proyectaría sobre toda la recta. Si A = B se devuelve Q = A y t = 0 por convenio, evitando una división por cero. Por ejemplo, A=(0,0), B=(10,0), P=(3,4) produce Q=(3,0), t=0.3 y distancia 4.

Matrices homogéneas

Se emplean vectores columna (x,y,1) y matrices 3 × 3 calculadas en el proyecto:

```
T = [1 0 Tx]    R = [cos -sen 0]    S = [Sx 0  0]
    [0 1 Ty]        [sen  cos 0]        [0  Sy 0]
    [0 0 1 ]        [0    0  1]        [0  0  1]

M = T*R*S
p' = M*p
```

El orden es escalar, rotar alrededor del origen y trasladar. La multiplicación implementa C[i,j] = sum(A[i,k]B[k,j]); Graphics no realiza estos cálculos. Para p=(1,2), escala=(2,3), ángulo=90 grados y traslación=(5,-1), los pasos producen (2,6), (-6,2) y finalmente (-1,1).

Traslación y rotación conservan área y perímetro. La escala multiplica el área por |Sx*Sy|. Con escala uniforme k, las longitudes se multiplican por |k|; con escala no uniforme se recalcula cada segmento. El análisis usa los contornos transformados y conserva A, B y P en las coordenadas del lienzo.

6 Interfaz y validaciones

La interfaz oscura organiza geometría, colores, transformaciones y resultados en secciones plegables. Los resultados se separan por tema. El botón superior Cómo interactuar abre una guía temporal, liberando espacio en la barra lateral.

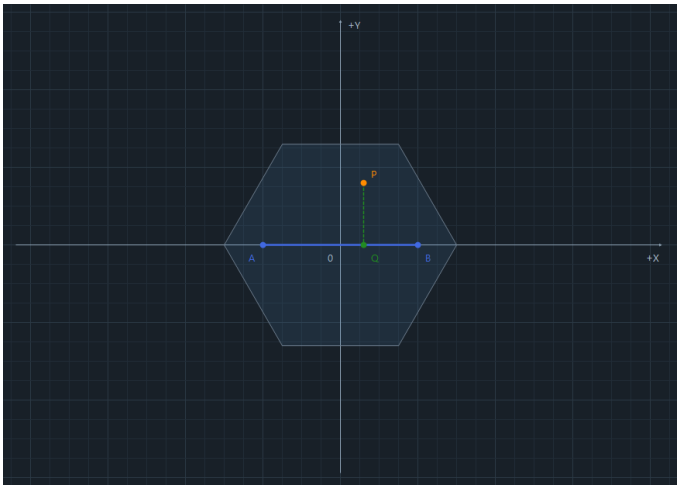
El usuario puede arrastrar figuras, extremos de vectores y puntos A, B y P. Un clic selecciona un sector o pétalo, sincroniza el desplegable de colores y lo resalta. Se utiliza el umbral de arrastre del sistema para diferenciar ambas acciones. Los puntos tienen prioridad cuando se superponen a una figura. Las coordenadas del cursor se muestran al pie y se limpian al salir del lienzo.

```
x_modelo = x_raton - ancho_lienzo/2
y_modelo = alto_lienzo/2 - y_raton
```

El origen está en el centro y Y positivo apunta hacia arriba. No se introduce zoom; una unidad equivale a un píxel del lienzo. La cuadrícula y los ejes pueden ocultarse. El tamaño base y el tamaño transformado se distinguen en la presentación de resultados.

Parámetro	Rango de interfaz	Validación
Lado o radio	1 a 280 px	Un decimal
Puntas y salto	5 a 64; salto hasta floor((N-1)/2)	Enteros y ajuste dinámico
Vectores y puntos	-250 a 250 px	Dos decimales
Traslación	-250 a 250 px	Dos decimales
Ángulo	-360 a 360 grados	Dos decimales
Escalas	0.10 a 3.00	Dos decimales
Colores del hexágono	Seis distintos	Colores opacos y sin duplicados

Los rangos de interfaz son decisiones de uso, independientes de los límites matemáticos. La entrada numérica inválida recupera el último valor válido y muestra un aviso. Las clases matemáticas rechazan parámetros no finitos y argumentos incompatibles. El vector cero, el segmento degenerado y los puntos sobre bordes tienen tratamiento explícito. Se informa si una transformación deja parte de la figura fuera del lienzo.



Proyección de P sobre AB obtenida durante las pruebas

7 Método de validación

La solución incluye un proyecto de consola de pruebas sin paquetes externos. Un fallo produce código de salida 1 y detiene la validación. Solo después de superar los grupos se exportan los casos de referencia y se registra el resultado final. La compilación se realiza en configuración Release.

Grupo	Comprobaciones principales
Hexágono	Seis lados y radios iguales, simetría, área por vértices y fórmula analítica
Margarita	Regularidad, simetría de 72 grados, inscripción, hueco y área de cinco pétalos
Estrellas	Todas las combinaciones admitidas de N y K hasta 64 puntas, con radios 1, 150.5 y 280
Vectores	Magnitud, cuadrantes, perpendicularidad, paralelismo, determinante y vector cero
Geometría	Polígonos convexos, cóncavos y cruzados, huecos, bordes y proyecciones limitadas
Matrices	Identidad, composición, no conmutatividad, inversa de rotación y medidas transformadas
Interacción	Paletas, texto inválido, arrastre, selección transformada y coordenadas del cursor

La exploración de estrellas comprende 2790 combinaciones de parámetros, cada una con verificaciones de cierre, cobertura de vértices, simetría, radios y longitudes. No representa el número total de aserciones del proyecto. Además se exportan 16 casos numéricos conocidos con esperado, obtenido, tolerancia y resultado.

Precisión y tolerancias

Los cálculos se realizan principalmente en double y los vértices de dibujo se expresan mediante PointF. Las comparaciones admiten redondeo: 0.0001 en posiciones y longitudes individuales, 0.001 en algunos perímetros y matrices, y hasta 0.05 en sumas de áreas construidas con PointF. Los 16 casos exportados utilizan tolerancia 0.000001. La tolerancia geométrica de borde es independiente de la tolerancia de las pruebas.

Evidencias y alcance

Los archivos compilacion-release.txt, pruebas-release.txt, validacion.json y casos-referencia.csv acompañan el informe en entrega/evidencias. Las ilustraciones de este documento son renderizados del lienzo generados por las pruebas, no capturas certificadas de toda la interfaz. La revisión de diálogos nativos, foco, redimensionamiento y diseñador se conserva como lista manual en los documentos de cada etapa.

8 Resultados numéricos de referencia

La tabla se genera a partir del CSV producido por la ejecución aprobada de las pruebas. Los valores se redondean a seis decimales solo para presentarlos; la comparación utiliza los valores completos del archivo. Tolerancia de cada fila: 0.000001.

Caso	Esperado	Obtenido	Resultado
Hexagono L10 perimetro	60.000000	60.000000	APROBADO
Hexagono L10 area	259.807621	259.807621	APROBADO
Margarita L10 lado petalo	3.819660	3.819660	APROBADO
Margarita L10 area total	125.507135	125.507135	APROBADO
Estrella N5 K2 R10 longitud	95.105652	95.105652	APROBADO
Estrella N10 K4 componentes	2.000000	2.000000	APROBADO
Vector A3 4 magnitud	5.000000	5.000000	APROBADO
Vector A3 4 direccion	53.130102	53.130102	APROBADO
Producto punto perpendiculares	0.000000	0.000000	APROBADO
Determinante A3 4 B-4 3	25.000000	25.000000	APROBADO
Proyeccion Qx	3.000000	3.000000	APROBADO
Proyeccion Qy	0.000000	0.000000	APROBADO
Proyeccion distancia	4.000000	4.000000	APROBADO
Proyeccion parametro	0.300000	0.300000	APROBADO
Composicion TRS x	-1.000000	-1.000000	APROBADO
Composicion TRS y	1.000000	1.000000	APROBADO

Conclusiones

Las tres figuras se construyen a partir de parámetros y fórmulas, sin listas de coordenadas precalculadas. La separación POO permite verificar las operaciones matemáticas y reutilizarlas sin depender de la interfaz. Las matrices homogéneas relacionan construcción, transformación y análisis, mientras que la interacción facilita contrastar resultados con el dibujo.

Las estrellas requieren interpretar por separado longitud de trazos, área algebraica y pertenencia par-impar. Esa distinción evita asignar al relleno visible un área que corresponde a otra definición matemática. Los colores se conservan durante la sesión; no se implementa persistencia de diseños entre ejecuciones.

Referencias

Villacís, C., Zambrano, M., Cuichán, E., y Sanipatín, K. (s. f.). Computación Gráfica en C#. Capítulo 1: Conceptos elementales [Material de curso en PDF]. Se consultaron los fundamentos de coordenadas y GDI+, la margarita de las páginas 83 a 88 y los ejemplos de polígonos estrellados desde la página 97.

Código fuente de GeoLab2D y documentos de las etapas 2 a 8 incluidos en el repositorio. Las validaciones y cifras de ejecución corresponden a los archivos de evidencia que acompañan esta entrega.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 1 Creación del proyecto

Se crea la solución en Visual Studio con la plantilla de Windows Forms para C# y .NET Framework. La captura muestra el formulario inicial y la estructura del proyecto antes de incorporar las figuras. Este es el punto de partida de la aplicación.

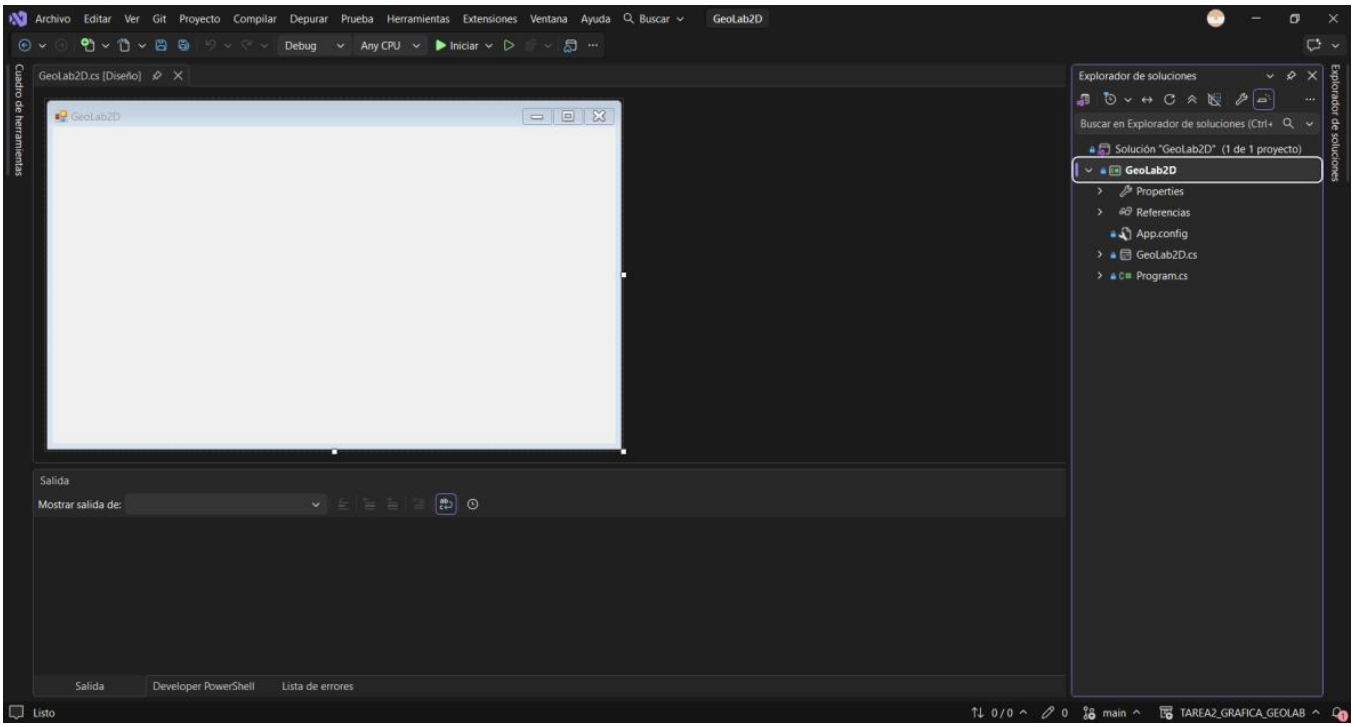


Figura A.1. Creación del proyecto. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 2 Preparación del lienzo y los parámetros

Se incorpora una superficie de dibujo, el selector de figura y el control de lado. Esta versión inicial prepara la entrada de parámetros y el espacio donde se representarán las construcciones. La interfaz de esta captura todavía utiliza el diseño claro anterior al panel lateral.

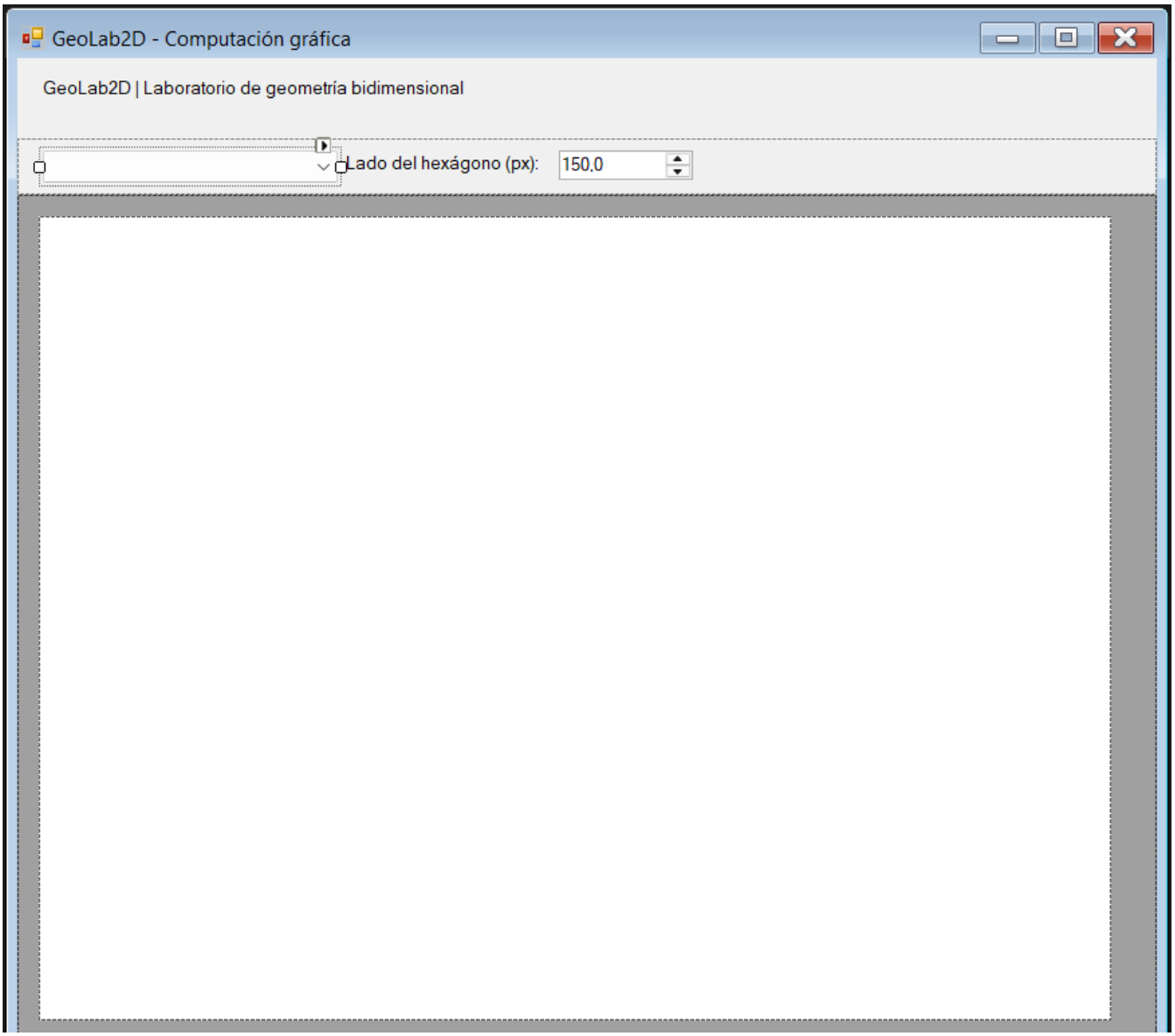


Figura A.2. Preparación del lienzo y los parámetros. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 3 Construcción del hexágono de seis colores

Se generan los seis vértices con seno y coseno y se conectan con el centro para formar seis triángulos equiláteros. La captura muestra un lado de 280 píxeles, perímetro de 1680 píxeles y área aproximada de 203689.17 píxeles cuadrados. El control del lado permite comprobar que el dibujo y sus medidas se actualizan juntos.

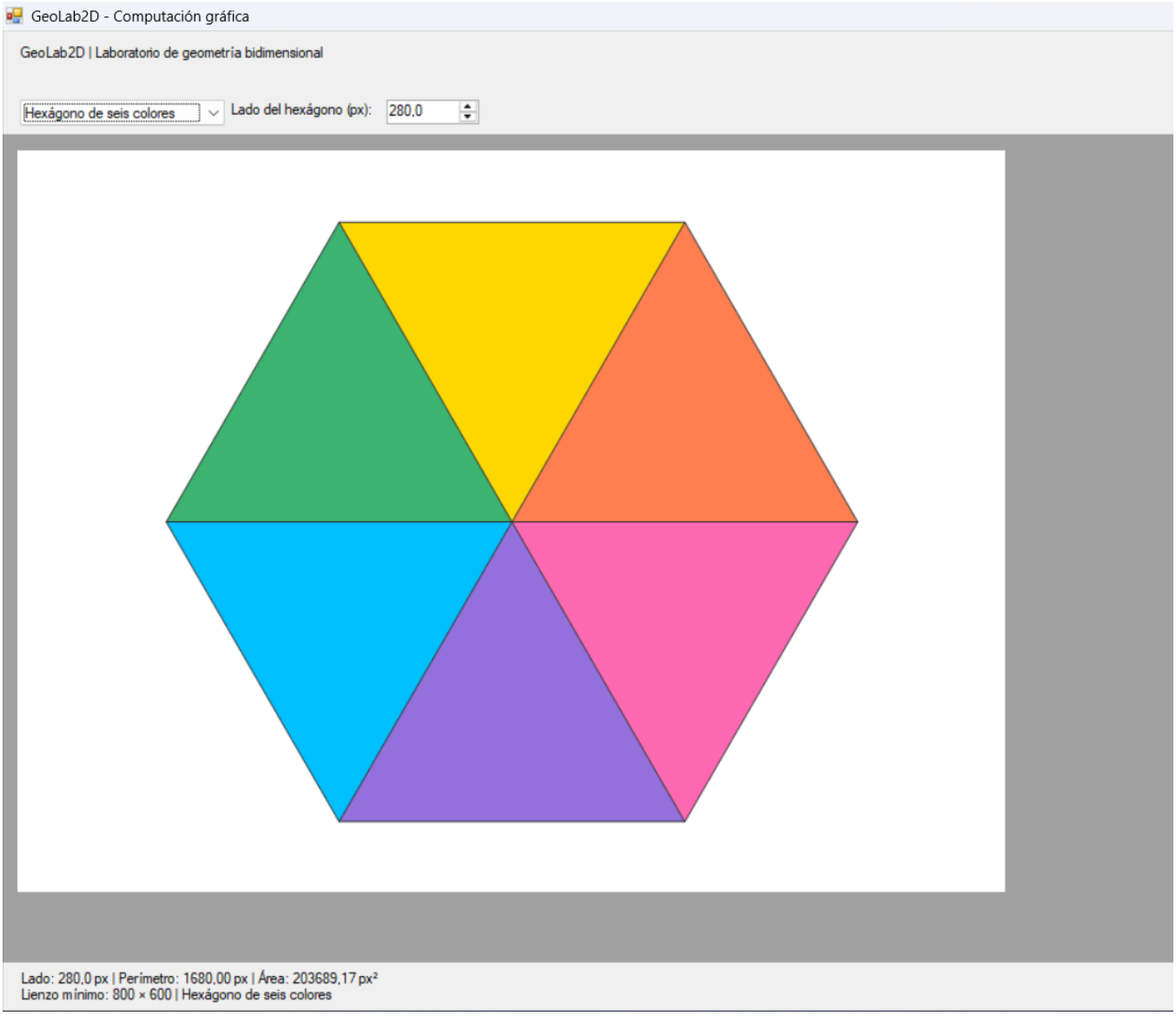


Figura A.3. Construcción del hexágono de seis colores. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 4 Construcción de la margarita

Se añaden cinco pentágonos regulares distribuidos simétricamente, conservando el hueco central. El parámetro representa el lado del pentágono exterior y de él se obtiene el lado de cada pétalo. La captura corresponde a una dimensión exterior de 280 píxeles y a la versión con cinco pétalos rojos.

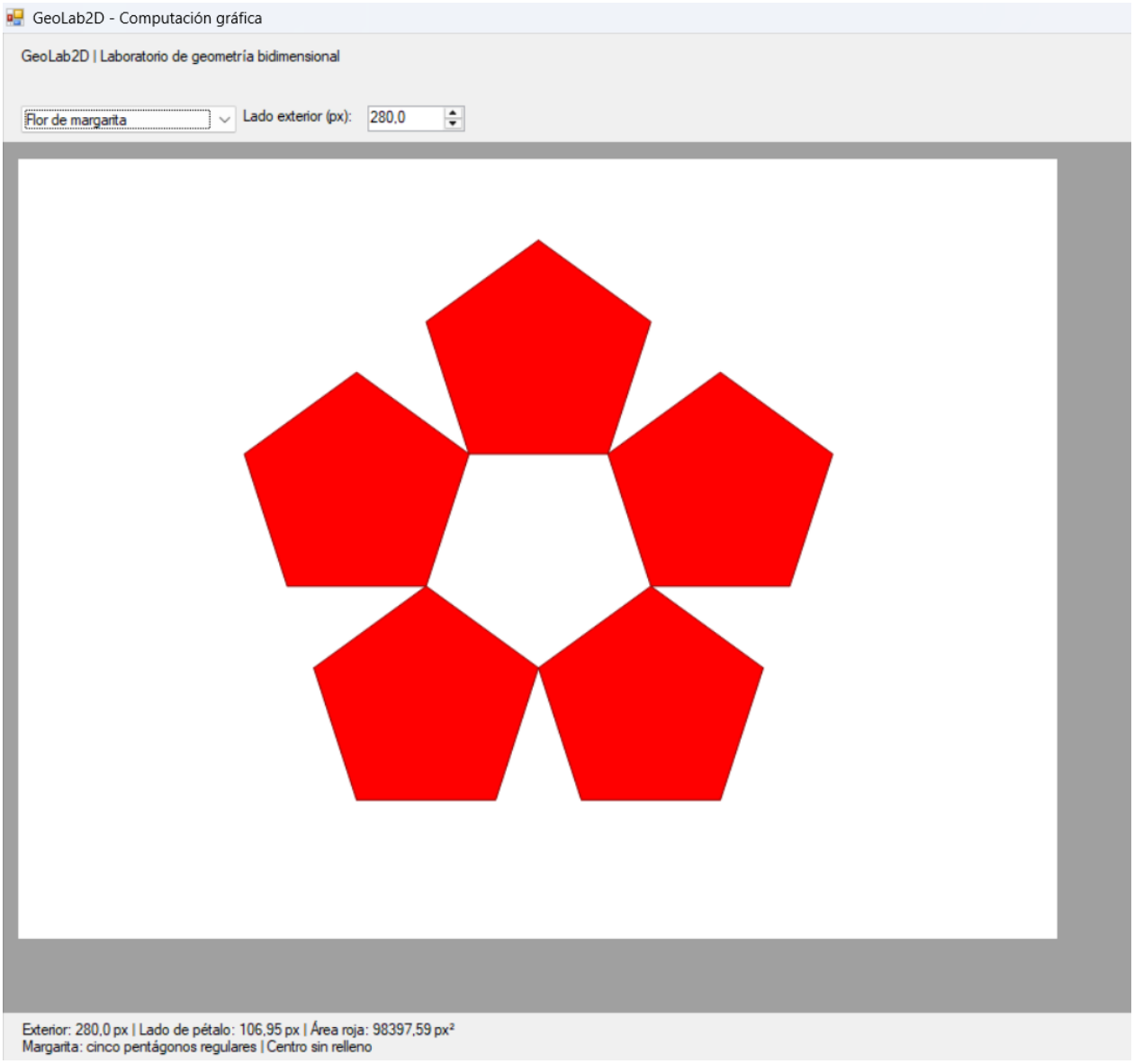


Figura A.4. Construcción de la margarita. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 5 Construcción de polígonos estrellados

Se incorpora el recorrido de vértices por saltos. En esta evidencia se utilizan ocho puntas, salto tres y radio exterior de 150 píxeles. El recorrido se cierra sin coordenadas fijas y su longitud total es aproximadamente 2217.31 píxeles. La versión final mantiene esta construcción y amplía el máximo de la interfaz a 64 puntas.

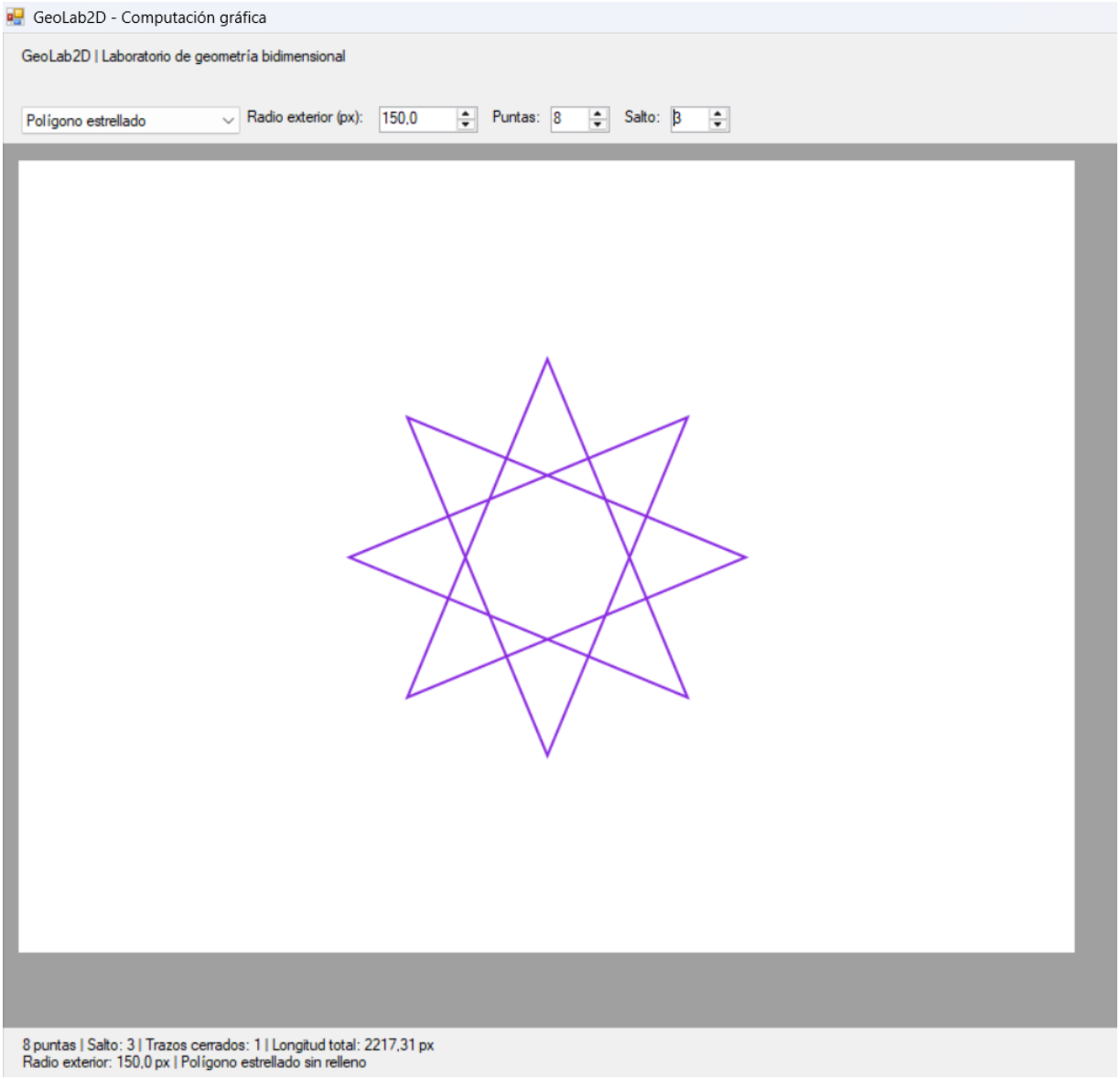


Figura A.5. Construcción de polígonos estrellados. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 6 Operaciones vectoriales

Se añade la entrada de componentes para dos vectores y su representación mediante flechas desde el origen. El panel presenta magnitudes, direcciones, producto punto y determinante. Esta etapa permite contrastar los valores numéricos con la dirección y la longitud de los vectores dibujados.

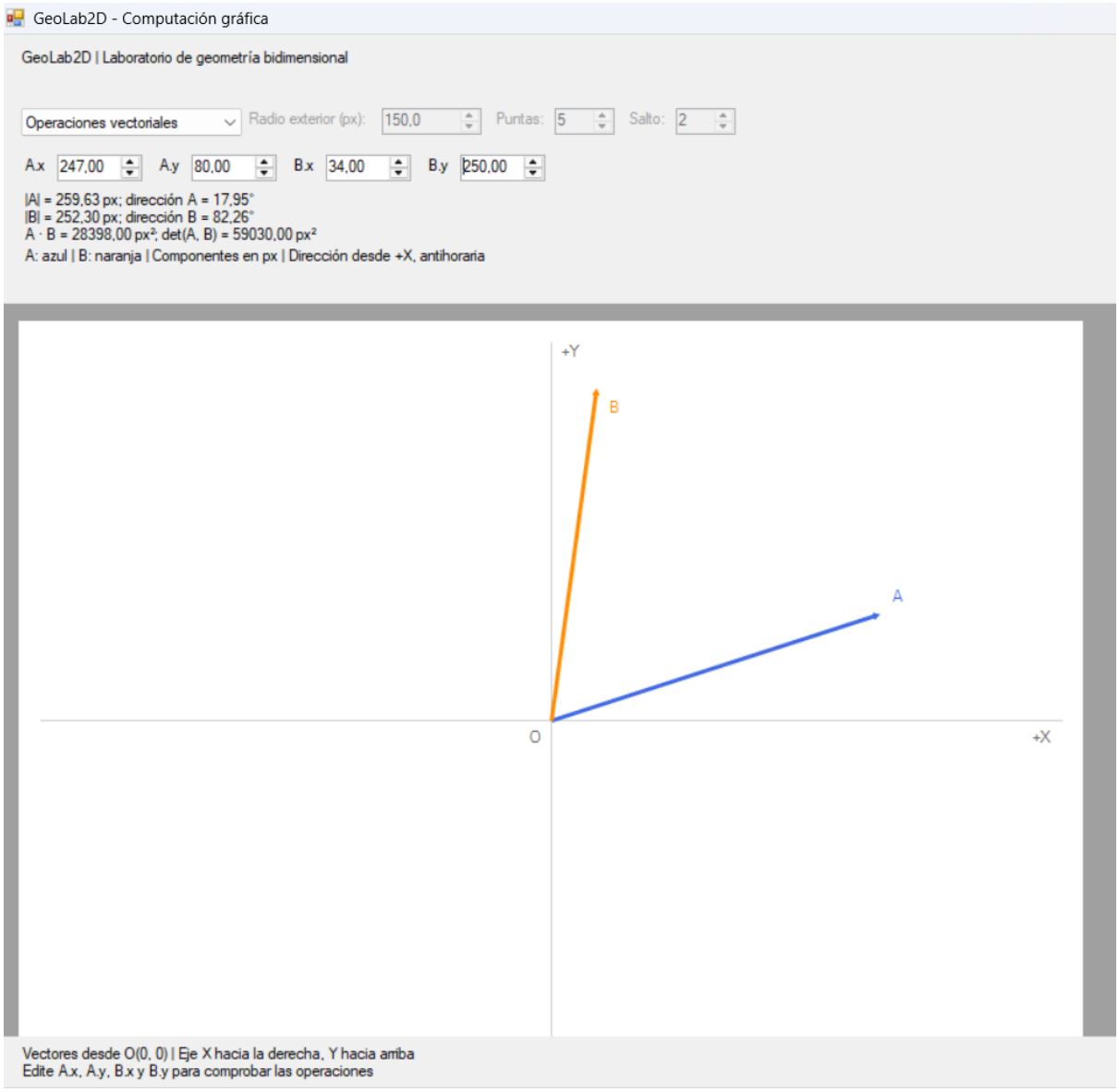


Figura A.6. Operaciones vectoriales. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Anexo A Desarrollo paso a paso

Paso 7 Análisis geométrico y proyección

Se integran los puntos A, B y P, el segmento AB y su punto Q más cercano a P. La evidencia muestra el análisis sobre la margarita, junto con los controles de transformación y la matriz. Posteriormente se reorganizó esta información en secciones del panel lateral y se añadió arrastre, selección por clic y ayuda contextual.

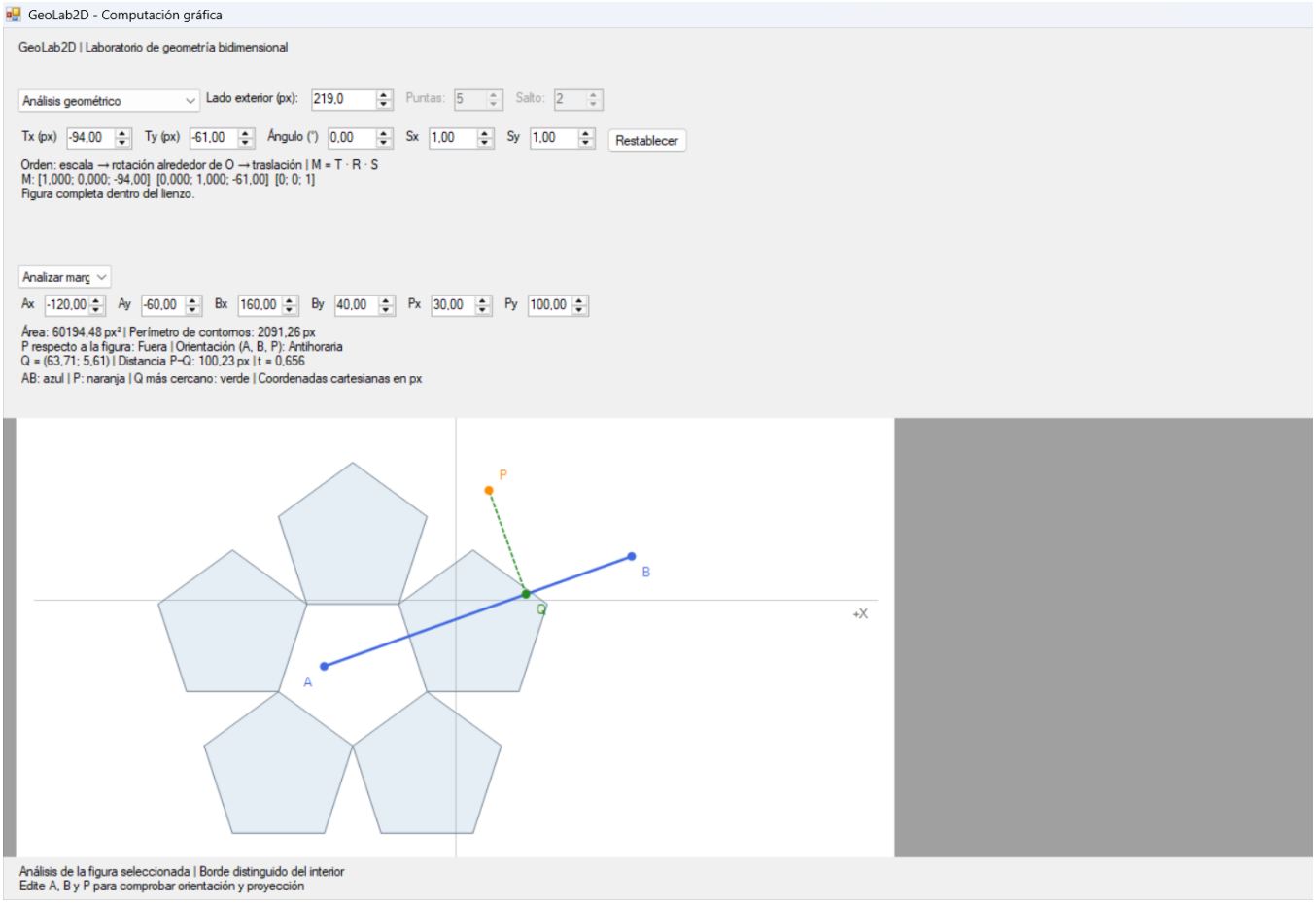


Figura A.7. Análisis geométrico y proyección. Captura histórica anterior al rediseño visual.

Declaración de uso de inteligencia artificial y bibliografía

Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo

Durante la elaboración de este trabajo se utilizó un asistente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para consolidar conocimientos de computación gráfica, resolver dudas básicas y organizar y relacionar ideas. Su asistencia también comprendió la implementación y depuración de partes del código, la elaboración de pruebas y la estructuración de la documentación técnica.

Las propuestas y los resultados generados se contrastaron con los fundamentos matemáticos del material de la Unidad 1 y mediante las pruebas documentadas en este informe. El uso de IA se reconoce como apoyo al proceso de aprendizaje y desarrollo. La revisión final, la interpretación de los resultados y la responsabilidad sobre la entrega corresponden al estudiante.

Bibliografía del material de la Unidad 1

Villacís, C., Zambrano, M., Cuichán, E., y Sanipatín, K. (s. f.). Computación Gráfica en C#. Capítulo 1: Conceptos elementales [Material de curso en PDF].

Autores identificados en el documento: César Villacís, Margarita Zambrano, Edwin Cuichán y Kevin Sanipatín. Archivo proporcionado para la asignatura: CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS-COMP-GRAPH.pdf.

Se utilizaron como referencia los fundamentos de coordenadas y GDI+, la construcción de la flor de margarita de cinco pétalos de las páginas 83 a 88 y los ejemplos de polígonos estrellados desde la página 97. El capítulo recibido no identifica una fecha de publicación ni una editorial; por ello se utiliza «s. f.» y no se atribuyen datos editoriales que no constan en la fuente.